

Partial Differential Equations

Partielle differensialligninger er ligninger som beskriver relasjonen mellom de ulike deriverte av en multivariabel funksjon. Disse er essensielle for å forstå konsepter innenfor fysikk og ingeniørfag, som f.eks.

- Bølgeligningen:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

- Varmeligningen:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

- Laplace-ligningen:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

som er de vi skal studere.

LØSNINGENE

Ligningene beskriver relasjonen mellom endringer i tidsdomenet t og det romlige domenet x . Vi ønsker å løse ligningene s.a. vi kan beskrive u som en funksjon av tid og sted. Gitt en bølge i tidspunkt t_0 skal man kunne si noe om hvordan bølgen vil se ut i en tid t . Gitt en varmefordeling i tidspunkt t_0 skal man kunne si noe om varmefordelingen i tid t . Ligningene er naturlover som beskriver hvordan varme og bølger brer seg.

I dette kap. skal vi løse PDE'er analytisk, men ofte må man løse de numerisk